

Contribución individual - Etapa II

Equipo: 36

Integrante: Ibaló Pereyra Agustina Beatriz

Fecha: 10-09-2026

1. Aporte realizado

Durante esta etapa, me encargué de la inicialización y gestión del repositorio del proyecto en GitHub, realizando la creación del repositorio, la estructura de carpetas de la organización y la definición de la división de trabajo entre los integrantes. En lo técnico, fui responsable directo del diseño y modelado del Esquema Relacional, transformando las entidades y relaciones del DER a tablas con sus respectivas claves primarias (PK) y claves foráneas (FK). Asimismo, participé de manera activa en el proceso de normalización paso a paso (1FN, 2FN y 3FN) e integré los diagramas en la documentación. Registré un total de más de 10 commits durante el desarrollo.

2. Decisiones en las que participé

- Normalización de nombres de atributos: Promoví y apliqué la separación de campos genéricos como **NyA** en **nombre** y **apellido** independientes para mejorar la granularidad de las consultas SQL, además de agregar sufijos descriptivos (**nombre_cliente**, **nombre_vendedor**) para evitar colisiones entre tablas.
- Definición de claves en tablas intermedias: Participé en la decisión de estructurar la clave primaria de la tabla **DETALLE_VENTA** como una clave compuesta por (**id_venta** + **id_producto**), asegurando que un mismo producto no se duplique en renglones separados dentro del mismo comprobante.
- Alcance del dominio: Contribuí a definir la regla de negocio para que la entidad **CLIENTE** contemple tanto a personas físicas como jurídicas a través del atributo **dni_cliente** y **razon_social**.

3. Problemas o dificultades identificadas

- Inconsistencia de cardinalidades e inversión de relaciones: Inicialmente se presentaron confusiones en el Diagrama Entidad-Relación al representar la notación "Crow's Foot" (pata de gallo) en ERDPlus, lo que causó que la relación **1:N** entre **CATEGORIA** y **PRODUCTO** quedara invertida y la relación **N:M** entre **VENTA** y **PRODUCTO** no reflejara la doble cardinalidad requerida.
- Sentido de referencia en el Esquema Relacional: Al conectar las tablas en el modelo relacional en ERDPlus, surgió la duda sobre la dirección estándar de las flechas entre Claves Foráneas (FK) y Claves Primarias (PK).

4. Soluciones o propuestas realizadas

- Ajuste del DER: Se invirtieron las cardinalidades en la relación **pertenece** colocando la pata de gallo del lado de **PRODUCTO** y se configuró la cardinalidad como mandatoria/múltiple (**|>**) en ambos extremos de la relación **incluye** (**VENTAS** y **PRODUCTO**).
- Corrección del Esquema Relacional: Se reestructuraron las conexiones del diagrama de tablas para que las flechas salgan estrictamente desde los campos definidos como Clave Foránea (FK) y apunten hacia la Clave Primaria (PK) correspondiente en la tabla padre.

- Inclusión de atributos derivados e históricos: Se incorporó el atributo `subtotal` dentro de la relación N:M / tabla de detalle para mantener coherencia plena entre el gráfico conceptual, el relacional y el texto técnico del informe.

5. Evidencias en el repositorio

- Estructura inicial: `docs/etapa-02/` (Creación de la estructura del proyecto y gestión de la división de tareas).
- Archivos adjuntos/modificados:
 - `docs/etapa-02/Informe-Etapa-II.pdf`
 - `docs/etapa-02/esquema_relacional.png`
 - `docs/etapa-02/der_conceptual.png`
- Commits: Se realizaron más de 10 commits vinculados al setup del repositorio y al diseño incremental del modelo relacional.

6. Reflexión individual

En esta etapa logré afianzar de forma práctica la diferencia fundamental entre el Modelado Conceptual (DER) y el Modelado Lógico (Esquema Relacional). Comprendí en profundidad cómo se lleva a cabo la resolución de relaciones Muchos a Muchos ($N:M$) mediante la creación de entidades asociativas/tablas intermedias con claves primarias compuestas, y la importancia crucial de aplicar las reglas de Normalización (1FN, 2FN y 3FN) para eliminar redundancias, evitar anomalías de actualización y garantizar la integridad referencial de los datos.